Lukuteoria I

Harjoitus 2

Tehtävä 1.

(a) Määritä lukujen 924 ja 630 alkutekijähajotelmat.
(b) Määritä $\text{syt}(924, 630)$ sekä alkutekijähajotelmien avulla, että Eukleideen algoritmilla.
(c) Esitä $\text{syt}(924, 630)$ lukujen 924 ja 630 lineaarikombinaationa.
(d) Määritä $\text{pyj}(924, 630)$.

Tehtävä 2. Olkoot a, b ja c kokonaislukuja.

(a) Osoita, että jos $\text{syt}(a, b) = 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$, niin $ab \mid c$.
(b) Osoita, että edellisen kohdan tulos ei aina päde, jos $\text{syt}(a, b) > 1$.

Tehtävä 3. Ratkaise seuraavat Diofantoksen yhtälöt

(a) $9x + 21y = 3$
(b) $32x - 10y = 5$
(c) $-4x + 11y = 7$

Tehtävä 4. Olkoot a ja b kokonaislukuja sekä p ja q erisuuria alkulukuja.

(a) Osoita, että jos $a \equiv b \pmod{p}$ ja $a \equiv b \pmod{q}$, niin $a \equiv b \pmod{pq}$.
(b) Osoita, että $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.

Tehtävä 5. Ratkaise seuraavat kongruenssiyhtälöt

(a) $3x \equiv 2 \pmod{9}$,
(b) $15y \equiv 7 \pmod{41}$,
(c) $30z - 5 \equiv 11 + 2z \pmod{40}$.

Tehtävä 6. Etsi luvulle $3^{90} - 1$ ainakin kolme tekijää d, joille pätee $2 < d < 3^{90} - 1$.